ii. இது கடின நீரை , மென்னீராக மாற்றும் செயல்முறைகளில் பயன்படுகிறது.

iii. இது கண்ணாடி, காகிதம், பெயிண்ட் ஆகியவற்றை தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

சோடியம் குளோரைடு NaCl (சமையல் உப்பு)

கடல்நீரை ஆவியாக்கி சோடியம் குளோரைடு தனியாக பிரிக்கப்படுகிறது, கடல் நீரின் எடையில் 2.7-2.9% வரை சோடியம் குளோரைடு உப்பு உள்ளது.இந்தியாவில் ,ஒரு ஆண்டில் தோராயமாக 50 லட்சம் டன் உப்பு, சூரிய ஆவியாக்கல் முறையில் பெறப்படுகிறது. உப்புநீரை படிகமாக்குவதன் மூலம் பண்படாத சோடியம் குளோரைடு பெறப்படுகிறது, இதில் சோடியம் சல்பேட், கால்சியம் சல்பேட், கால்சியம் குளோரைடு மற்றும் மெக்னீசியம் குளோரைடு ஆகியவை மாசுக்களாக உள்ளன. பண்படாத உப்பிலிருந்து தூய சோடியம் குளோரைடை பின்வருமாறு பெற முடியும்.முதலில் பண்படாத உப்பை குறைந்த அளவு நீருடன் சேர்த்து, வடிகட்டி கரையாத மாசுகள் நீக்கப்படுகின்றன. இக்கரைசலினுள் HCl வாயுவினை செலுத்தி சோடியம் குளோரைடு படிகமாக்கப்படுகின்றது. சோடியம் குளோரைடை விட கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் குளோரைடு அதிகமாகக் கரைவதால், கரைசலிலேயே தங்கி விடுகின்றன.

சோடியம் குளோரைடு 1081K வெப்பநிலையில் உருகுகிறது. இது 273K வெப்பநிலையில் 100g நீரில் 36.0g கரைதிறனைக் கொண்டுள்ளது. வெப்பநிலையைப் பொறுத்து, கரைதிறன் கனிசமாக அதிகரிப்பதில்லை.

பயன்கள்

i) வீட்டு உபயோகத்திற்காக சாதாரண உப்பு (சமையல் உப்பு) பயன்படுகிறது.

ii) NaOH மற்றும் Na_2CO_3 போன்ற பல கனிம சேர்மங்களின் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு :

வர்த்தக ரீதியாக, கேஸ்ட்னர் –கெல்னர் மின்கலத்தில் உப்பு நீரை மின்னாற்பகுத்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது. இதில் மெர்குரி எதிர்மின்வாயாகவும், கார்பன் நேர்மின்வாயாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன குளோரின் வாயுவானது நேர்மின் வாயில் வெளிவருகிறது. எதிர்மின்வாயில் சோடியம் விடுவிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது மெர்குரியுடன் சேர்ந்து சோடியம் மெர்குரி கலவையை (amalgam) உருவாக்குகிறது. இவ்வாறு பெறப்பட்ட சோடியம் மெர்குரி உலோகக் கலவையை நீருடன் வினைப்படுத்தும் போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடைத் தருகிறது.

எதிர்மின்வாயில்: $Na^+ + e^- \rightarrow Na(amalgam)$

நேர்மின்வாயில்: $Cl^- \rightarrow \frac{1}{2} Cl_2 \uparrow + e^-$

$2Na(amalgam) + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + 2Hg + H_2\uparrow$

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு வெண்ணிற, ஒளி கசியக்கூடிய (translucent) மற்றும் நீர் ஈர்க்கும் (deliquescent) திண்மம் ஆகும். இது நீரில் கரைகிறது , இக்கரைசல் ஒரு வலிமை மிகுந்த காரக் கரைசலாகும். இது 591K வெப்பநிலையில் உருகுகிறது. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலின் புறப்பரப்பிலுள்ள மூலக்கூறுகள் வளிமண்டலத்திலுள்ள CO_2 உடன் வினைபுரிவதால் Na_2CO_3 உருவாகிறது.

Unit 5 - Sridhar.indd 148 07-01-2021 14:53:17